LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH BASIS DATA LANJUT

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Praktikum Mata Kuliah Basis Data Lanjut



Dosen Pengampu:
Arif Hidayat, S.T., M.Kom

Disusun Oleh :
Nama : Choirunnisa Azzahra
NPM : (24430056)
Kelas : Rpl 2

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2026

DAFTAR ISI

Halaman Judul

DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Perumusan Masalah 3
1.3 Batasan Masalah 3
1.4 Tujuan Penelitian 3
1.5 Kegunaan Penelitian 4
1.6 Metode Penelitian 4
1.7 Sistematika Penulisan 4
BAB II LANDASAN TEORI 5
2.1 Rancang Bangun 5
2.2 Konsep Dasar Sistem dan Informasi 5
2.3 Pelayanan Jasa Tour dan Travel 5
2.4 Pengolahan Data dan Perangkat Lunak 5
2.5 Tahapan Pengembangan Sistem Menggunakan Metode Waterfall 6
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 12
3.1 Hasil Implementasi Sistem 12
3.2 Pembahasan 15
BAB IV PENUTUP 17
4.1 Kesimpulan 17
4.2 Saran 17
DAFTAR PUSTAKA 18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan menuntut setiap satuan pendidikan untuk menyelenggarakan tata kelola administrasi akademik secara cepat, akurat, dan terintegrasi. SMA Kusuma Bhakti sebagai institusi pendidikan menengah atas mengelola berbagai aktivitas akademik setiap semester, meliputi pendataan siswa, data guru, pembagian rombongan belajar (kelas), jadwal mata pelajaran, presensi harian, serta pengolahan nilai rapor hasil belajar siswa.

Berdasarkan pengamatan proses bisnis akademik di lingkungan sekolah menengah atas, pencatatan jadwal pelajaran, rekapitulasi kehadiran siswa, dan pengumpulan nilai dari guru mata pelajaran kepada wali kelas masih banyak dilakukan melalui berkas cetak maupun lembar kerja terpisah. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan keterlambatan rekapitulasi nilai rapor, duplikasi pencatatan identitas siswa, serta kesulitan siswa dan orang tua dalam memantau perkembangan akademik secara waktu nyata. Oleh karena itu, dirancang dan dibangun Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) berbasis web pada SMA Kusuma Bhakti menggunakan arsitektur basis data relasional untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi pendidikan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, perumusan masalah dalam laporan projek ini adalah:

- Bagaimana merancang struktur basis data relasional dan membangun Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) berbasis web pada SMA Kusuma Bhakti agar pengelolaan data siswa, guru, jadwal pelajaran, presensi, dan nilai rapor berjalan terintegrasi?

1.3 Batasan Masalah

Agar perancangan dan pembahasan sistem tetap terarah sesuai ruang lingkup mata kuliah Basis Data Lanjut, batasan masalah dalam pengembangan SIAKAD SMA Kusuma Bhakti meliputi:

- Hak Akses Administrator (Tata Usaha/Kurikulum): Pengelolaan data induk tahun ajaran, data guru, data siswa, data mata pelajaran, pembagian rombongan belajar (kelas), serta penyusunan jadwal pelajaran.
- Hak Akses Guru Mata Pelajaran dan Wali Kelas: Akses jadwal mengajar, pencatatan presensi kehadiran siswa per pertemuan, penginputan nilai tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS), serta rekapitulasi nilai rapor oleh wali kelas.
- Hak Akses Siswa (Peserta Didik): Melihat profil biodata akademik, jadwal pelajaran mingguan, rekapitulasi kehadiran, serta melihat dan mencetak Kartu Hasil Studi (KHS) atau rapor semester secara daring.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan projek ini adalah merancang basis data relasional yang ternormalisasi dan membangun aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) berbasis web pada SMA Kusuma Bhakti untuk mempermudah pengolahan data induk sekolah, penjadwalan kegiatan belajar mengajar, presensi, serta pelaporan nilai akademik secara digital.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil perancangan dan implementasi sistem informasi akademik ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- Bagi Pihak Sekolah (SMA Kusuma Bhakti): Meningkatkan efisiensi kerja bagian tata usaha dan kurikulum dalam mengarsipkan data induk akademik, mencegah bentrok jadwal pelajaran, serta mempercepat proses pengolahan nilai rapor siswa.
- Bagi Guru dan Siswa: Memudahkan guru dalam melakukan pencatatan presensi dan input nilai secara daring, sekaligus memberikan kemudahan akses informasi jadwal dan hasil belajar bagi siswa.
- Bagi Akademik dan Penulis: Menjadi sarana penerapan konsep perancangan basis data relasional, normalisasi tabel, serta implementasi kerangka kerja pemrograman web modern ke dalam studi kasus sistem informasi pendidikan.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penyusunan dan pengembangan SIAKAD SMA Kusuma Bhakti, metode yang diterapkan mencakup:

1. Metode Pengumpulan Data: Dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap alur administrasi akademik sekolah (struktur rapor, jadwal pelajaran, dan buku induk siswa) serta studi pustaka dari literatur rekayasa perangkat lunak dan basis data.
2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak: Menggunakan model pengembangan *Waterfall* yang dilaksanakan secara berurutan mulai dari analisis kebutuhan sistem, perancangan model basis data dan antarmuka, implementasi kode program, hingga pengujian fungsional sistem.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan projek ini disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi menjadi empat bab utama, yaitu Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang hingga sistematika penulisan; Bab II Landasan Teori yang membahas konsep dasar sistem, SIAKAD, perangkat lunak pendukung, dan pemodelan *Waterfall*; Bab III Hasil dan Pembahasan yang menyajikan implementasi antarmuka, pengujian fungsional, serta analisis sistem; dan Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan serta saran pengembangan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Rancang Bangun

Rancang bangun merupakan rangkaian kegiatan menerjemahkan hasil analisis kebutuhan pengguna ke dalam spesifikasi teknis perangkat lunak dan struktur basis data, kemudian merealisasikannya menjadi sistem aplikasi yang utuh. Pada pengembangan SIAKAD SMA Kusuma Bhakti, konsep rancang bangun diterapkan untuk mentransformasi pencatatan administrasi sekolah manual menjadi aplikasi web terpusat.

2.2 Konsep Dasar Sistem dan Informasi

- Sistem: Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan sasaran tertentu melalui siklus masukan (*input*), pemrosesan (*processing*), dan keluaran (*output*).
- Informasi: Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh penerimanya.
- Sistem Informasi: Menjelaskan bahwa sistem informasi adalah sistem yang dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik di dalam suatu organisasi.

2.3 Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) Sekolah

Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) merupakan perangkat lunak terintegrasi yang dirancang khusus untuk menangani pengelolaan data dan proses kegiatan belajar mengajar di lingkungan institusi pendidikan. Dalam ruang lingkup Sekolah Menengah Atas (SMA), SIAKAD mencakup manajemen kurikulum, pendataan peserta didik (Nomor Induk Siswa Nasional), data pendidik (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), pengaturan kelas dan wali kelas, penjadwalan tatap muka, rekapitulasi presensi, hingga perhitungan nilai akhir rapor sesuai standar penilaian pendidikan.

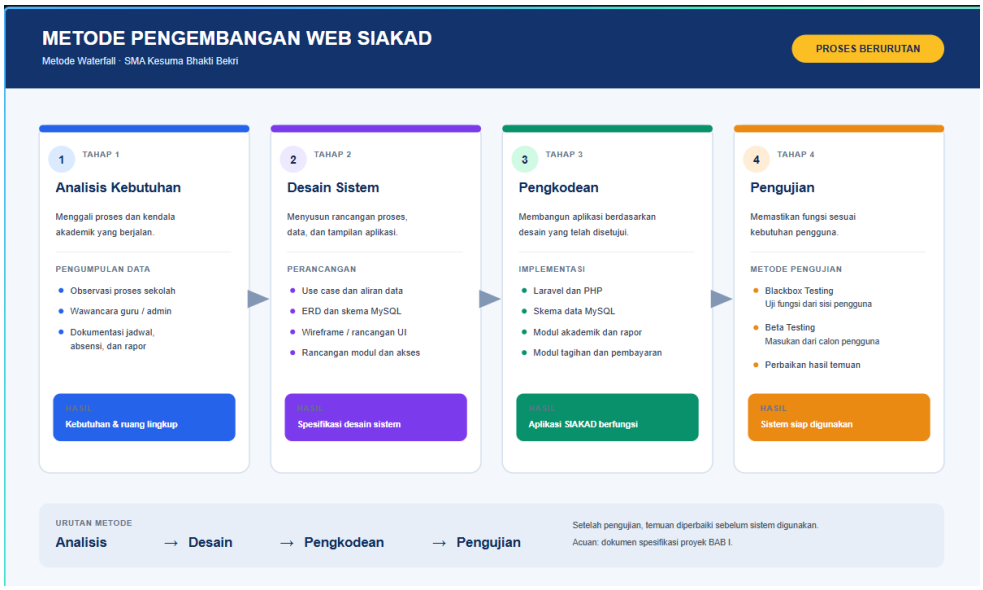
2.4 Pengolahan Data dan Perangkat Lunak

- Basis Data (Database) dan MySQL**:** Basis data adalah himpunan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasikan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah tanpa duplikasi yang tidak perlu (Nugroho, 2013). MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) untuk menyimpan tabel-tabel akademik secara terstruktur.
- Bahasa Pemrograman PHP dan Framework Laravel**:** PHP merupakan bahasa pemrograman skrip sisi peladen (*server-side*) yang dirancang untuk pengembangan aplikasi web dinamis . Pengembangan sistem menggunakan *framework* Laravel yang menerapkan pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC), fitur migrasi basis data, serta mekanisme autentikasi berlapis.
- Lingkungan Pengembangan: XAMPP digunakan sebagai paket server lokal yang mengintegrasikan Apache dan MySQL, sedangkan Visual Studio Code dimanfaatkan sebagai editor kode sumber utama selama proses pembangunan aplikasi .
- Framework Laravel: Laravel sebagai *framework* PHP berbasis konsep *Model-View-Controller* (MVC) yang dilengkapi perkakas *command-line* Artisan untuk mempercepat pembuatan proyek web.

- Antigraviy & Web Browser: Visual Studio Code digunakan sebagai editor teks utama untuk penulisan kode, sementara Web Browser berfungsi mengeksekusi dan menampilkan hasil aplikasi

2.5 Tahapan Pengembangan Sistem Menggunakan Metode Waterfall

Berdasarkan perancangan sistem informasi akademik di SMA Kusuma Bhakti Bekri, siklus pengembangan perangkat lunak menggunakan model *Waterfall* yang terbagi menjadi empat tahapan berurutan sebagai berikut::



1.1 Metode Waterfall

1. Analisis (*Analysis*)

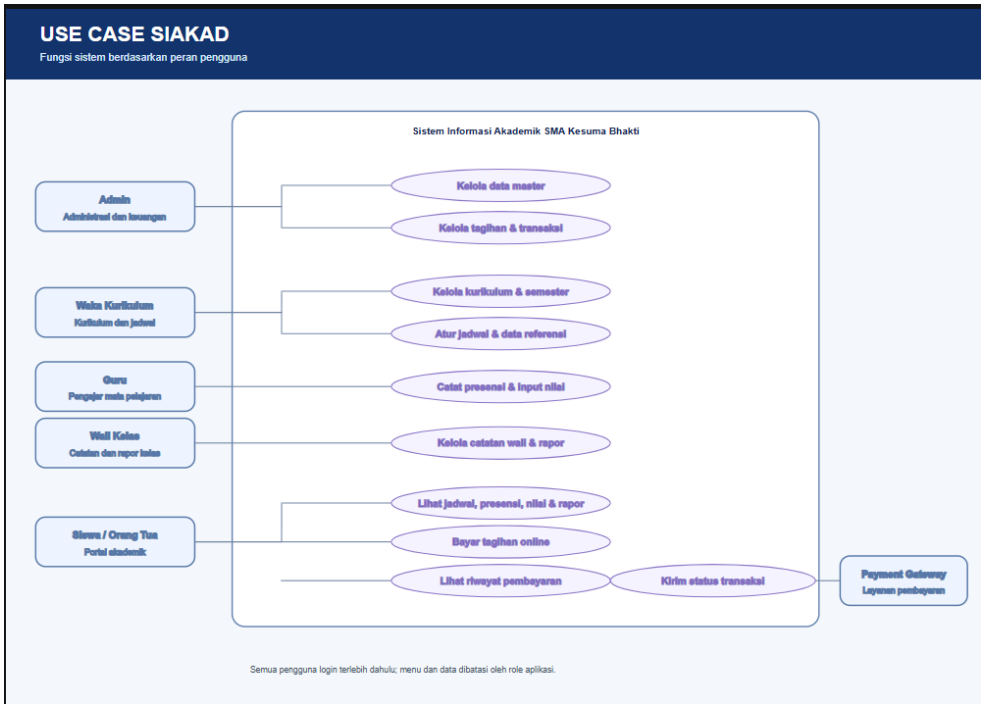
Pada tahap awal ini, dilakukan identifikasi kebutuhan sistem secara menyeluruh yang mencakup:

- Fokus: Menggali proses dan kendala akademik yang berjalan di sekolah.
- Pengumpulan Data: Melakukan observasi proses sekolah, wawancara dengan guru/admin, serta dokumentasi jadwal, absensi, dan rapor.
- Hasil: Menetapkan kebutuhan dan ruang lingkup sistem

2. Perancangan (*Design*)

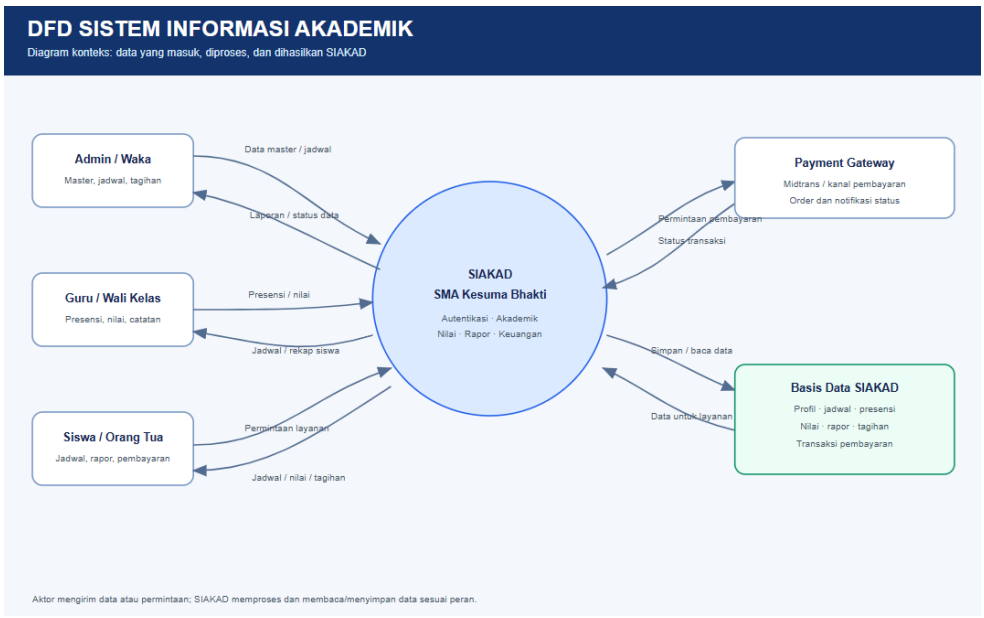
Tahap ini berfokus pada penyusunan rancangan proses, struktur data, dan antarmuka aplikasi untuk menghasilkan spesifikasi desain sistem yang terstruktur sebelum masuk ke tahap pengkodean:

1. Use Case dan Aliran Data (Data Flow Diagram)
    - Use Case Diagram: Memetakan interaksi fungsional antara aktor pengguna (Administrator, Guru/Wali Kelas, dan Siswa) dengan fitur-fitur utama SIAKAD, seperti pengelolaan data akademik, penginputan nilai rapor, pemantauan absensi, serta transaksi pembayaran tagihan sekolah.



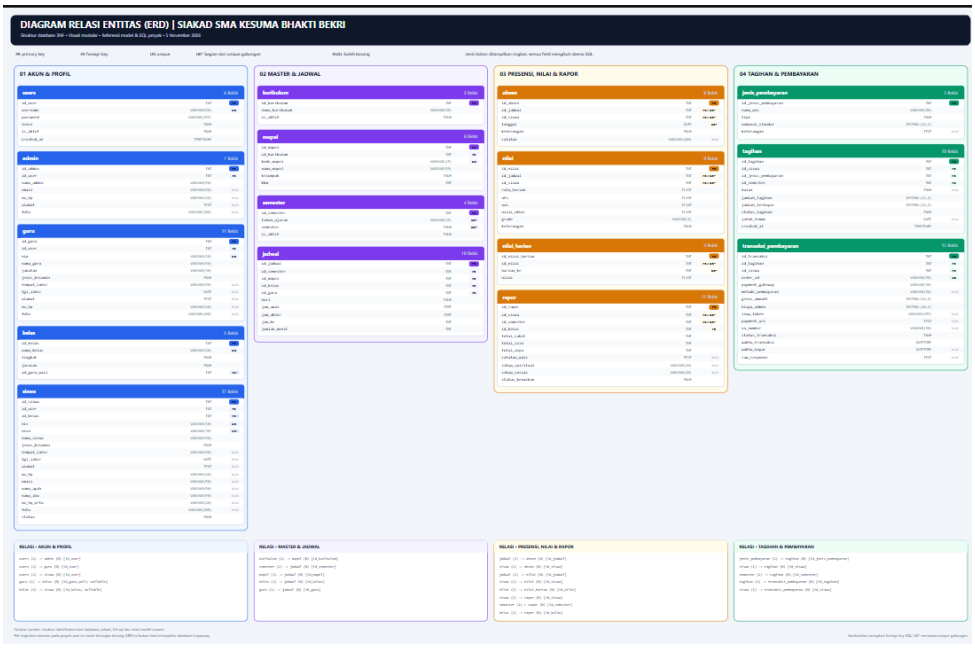
1.2 Use Case Diagram

- DFD (Data Flow Diagram): Menggambarkan pergerakan alur informasi yang masuk dan keluar dari sistem secara logis, mulai dari proses pencatatan data siswa, pengolahan jadwal pelajaran, hingga distribusi laporan hasil belajar dan bukti pembayaran.



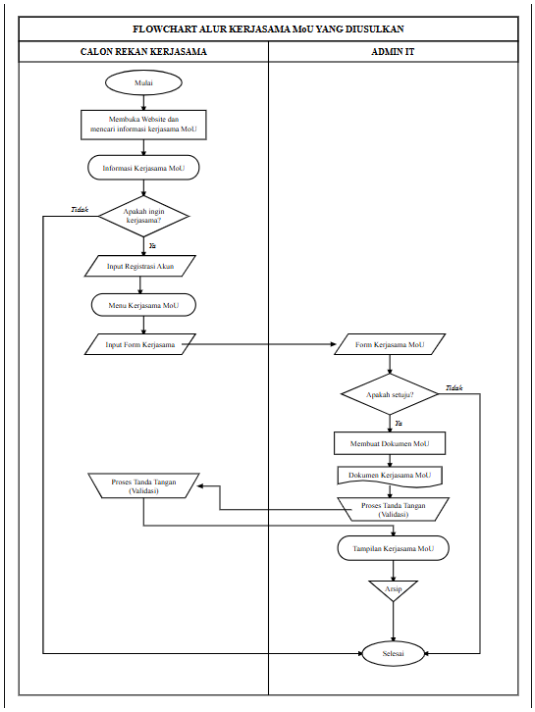
1.3 DFD (Data Flow Diagram)

- ERD (Entity Relationship Diagram): Merancang pemodelan konseptual yang mendefinisikan entitas utama (seperti tabel users, siswa, guru, kelas, mata_pelajaran, jadwal, absensi, nilai_rapor, dan tagihan) beserta kardinalitas relasi antartabelnya..



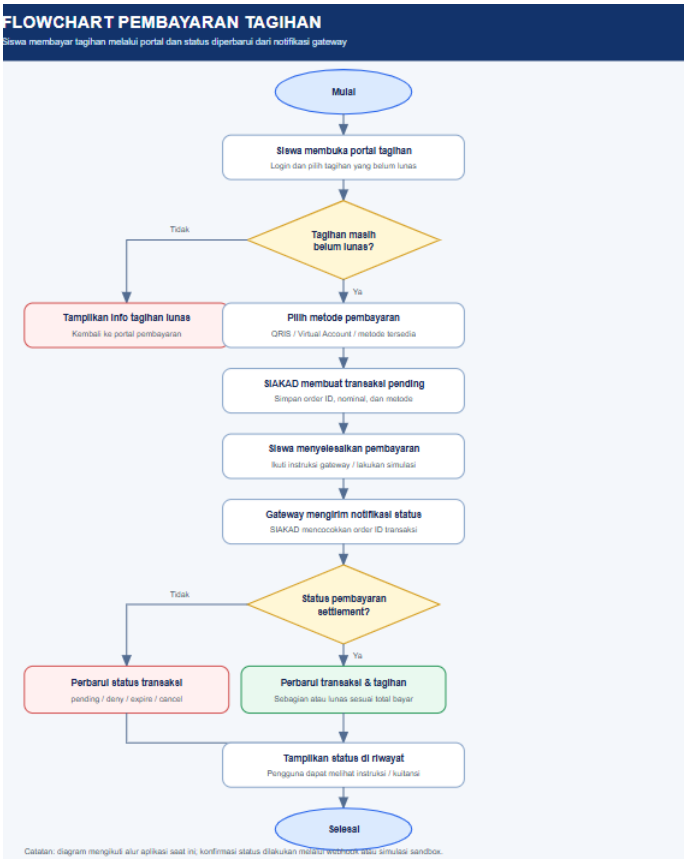
1.4 ERD (Entity Relationship Diagram)

- Flowchart: Menggambarkan urutan langkah alur proses layanan secara logis.



1.5 Flowchart Kerjasama MOU

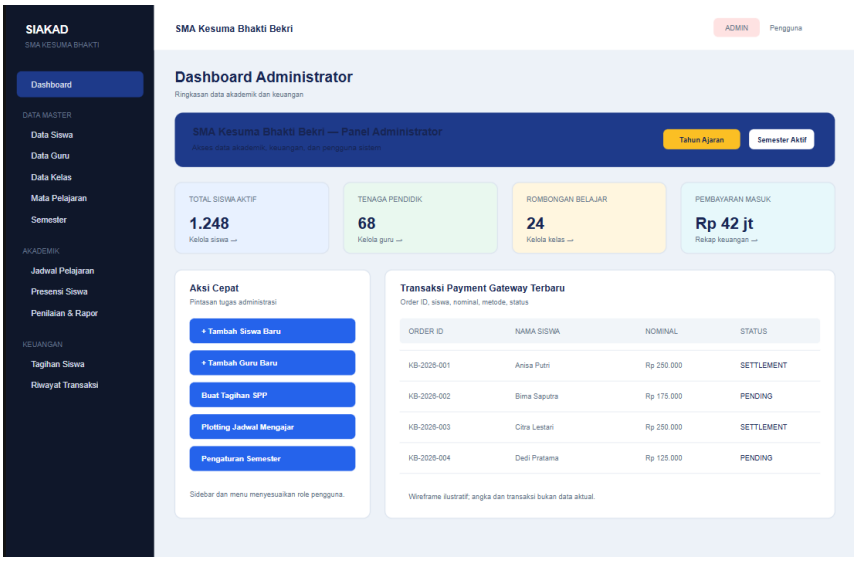
Alur pengajuan kerjasama MoU dimulai saat calon rekan kerjasama membuka website, mencari informasi terkait MoU, melakukan registrasi akun, serta mengisi dan mengirimkan formulir pengajuan. Formulir tersebut kemudian diterima oleh Admin IT untuk dievaluasi kelayakannya, dan jika disetujui, admin akan membuatkan dokumen MoU. Selanjutnya, kedua belah pihak melakukan proses tanda tangan sebagai bentuk validasi sebelum dokumen kerjasama akhir ditampilkan dan disimpan sebagai arsip digital di dalam sistem.



1.6 Flowchat Pembayaran Tagihan

Alur pembayaran tagihan SIAKAD dimulai ketika siswa melakukan *login* ke portal SIAKAD dan memilih menu tagihan, di mana sistem akan memeriksa statusnya apakah sudah lunas atau belum. Jika belum lunas, siswa dapat memilih metode pembayaran seperti QRIS atau *Virtual Account*, sehingga sistem akan membuat data transaksi berstatus *pending* lengkap dengan *order ID*, nominal, dan metode yang dipilih. Terakhir, setelah pembayaran diselesaikan dan *payment gateway* mengirimkan notifikasi sukses (*settlement*), sistem secara otomatis memperbarui status tagihan menjadi lunas serta menampilkan kuitansi pembayaran pada menu riwayat siswa.

- Tampilan Web (*User Interface*): Menyusun kerangka tata letak (*layout*) awal dan prototipe antarmuka halaman web untuk setiap peran pengguna. Perancangan UI ini berfokus pada kemudahan navigasi (*user-friendly*), konsistensi elemen visual, serta keterbacaan informasi agar guru, staf tata usaha, maupun siswa dapat mengoperasikan SIAKAD dengan mudah.



1.7 Tampilan Web (*User Interface*)

A. Pemodelan Interaksi dan Aliran Data (Use Case dan DFD)

Pada tahap perancangan, interaksi antara tiga aktor utama dengan sistem dipetakan secara rinci agar setiap pengguna memiliki wewenang akses yang terpisah dan aman:

- Aktor Administrator: Mengelola akun pengguna, tahun akademik aktif, data induk siswa, data guru, daftar mata pelajaran, pembagian kelas, serta penyusunan jadwal pelajaran.
- Aktor Guru / Wali Kelas: Melihat jadwal mengajar aktif, mengisi daftar hadir siswa per sesi pertemuan, menginput komponen nilai (Tugas, UTS, UAS), serta memvalidasi catatan wali kelas untuk rapor semester.
- Aktor Siswa: Melihat biodata diri, mengakses jadwal pelajaran kelasnya, memantau persentase kehadiran, serta melihat dan mengunduh rekapitulasi nilai rapor semester.

B. Perancangan Basis Data Relasional (ERD)

Struktur basis data SIAKAD SMA Kusuma Bhakti dirancang dalam *bentuk* Entity Relationship Diagram (ERD) dengan menerapkan prinsip normalisasi untuk menjaga integritas referensial antartabel menggunakan kunci utama (*Primary Key*) dan kunci tamu (*Foreign Key*):

Nama Tabel	Atribut Kunci(PK&FK)	Keterangan Relasi dan Fungsi
users	id (PK)	Menyimpan kredensial autentikasi (email, password terenkripsi Bcrypt, dan atribut role: admin, guru, siswa).
tahun_ajaran	id (PK)	Menyimpan periode tahun ajaran dan semester aktif (Ganjil/Genap) sebagai acuan seluruh transaksi akademik.
guru	id (PK), user_id (FK)	Menyimpan NIP/NUPTK, nama lengkap, gelar, bidang studi, serta relasi satu-ke-satu ke tabel users.

kelas	id (PK), wali_kelas_id (FK), tahun_ajaran_id (FK)	Menyimpan nama rombongan belajar (misal X IPA 1, XI IPS 2), tingkat kelas, dan wali kelas penanggung jawab.
siswa	id (PK), user_id (FK), kelas_id (FK)	Menyimpan NIS, NISN, nama siswa, jenis kelamin, alamat, dan penempatan kelas aktif.
mata_pelajaran	id (PK)	Menyimpan kode mapel, nama mata pelajaran, kelompok kurikulum, dan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
jadwal_pelajaran	id (PK), kelas_id (FK), mapel_id (FK), guru_id (FK)	Menghubungkan kelas, mata pelajaran, guru pengampu, hari, serta jam mulai dan jam selesai pembelajaran.

Tabel 1.1 Perancangan Basis Data Relasional

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

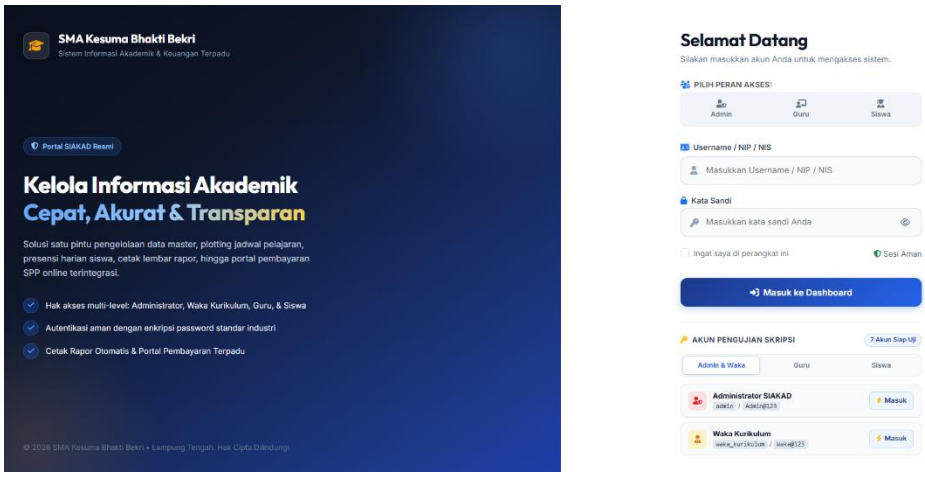
3.1 Hasil Implementasi Sistem

Menguraikan hasil implementasi perancangan sistem informasi berbasis web pada PT. Innes Arsen Wisata yang telah dibangun menggunakan kerangka kerja Laravel dan basis data MySQL, serta dilengkapi dengan fitur pembayaran digital QRIS DANA dan notifikasi suara.

A. Implementasi Antarmuka Sistem

Berikut adalah hasil tampilan antarmuka (*interface*) dari sistem informasi yang telah dikembangkan:

- Halaman Beranda (Home): Menampilkan identitas resmi SMA Kusuma Bhakti, informasi Kalender akademik semester aktif, pengumuman sekolah, statistik ringkas jumlah siswa dan tenaga pendidik, serta tombol navigasi Masuk Portal SIAKAD bagi civitas akademika.



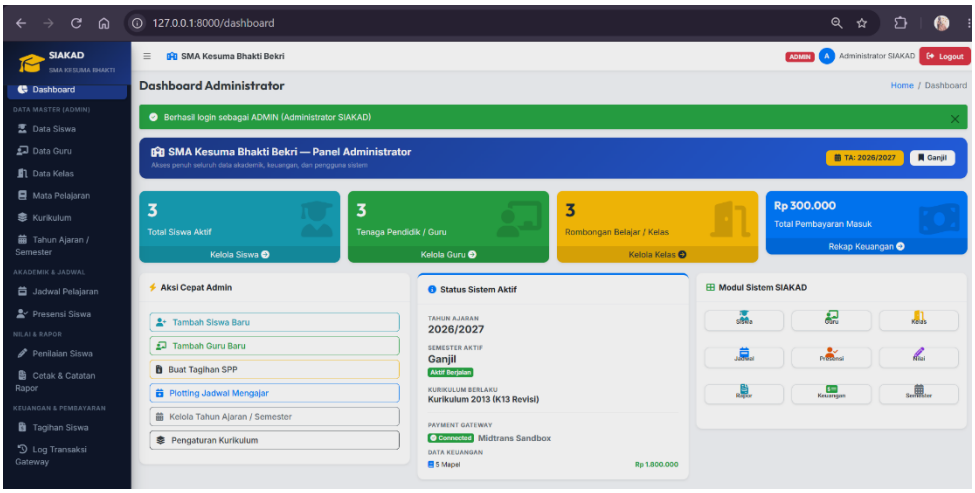
1.8 Halaman Beranda Portal siakad

- Halaman Halaman Masuk (Login):: Menyediakan formulir masuk tunggal menggunakan Email / NIS / NIP dan Kata Sandi yang dilengkapi fitur *Ingat Saya*. Sistem secara otomatis mengarahkan pengguna ke dasbor masing-masing sesuai peran hak akses (Administrator, Guru, atau Siswa).



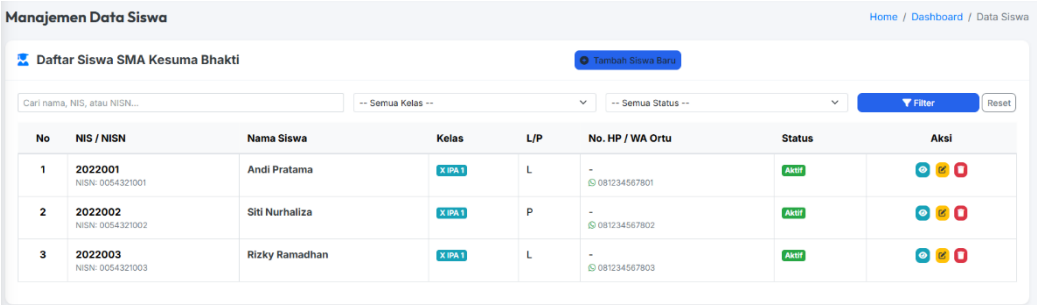
1.9 Halaman Login

- Dasbor Administrator Tata Usaha dan Kurikulum**:** halaman Menampilkan ringkasan statistik akademik secara menyeluruh, meliputi total siswa aktif, jumlah guru, jumlah rombongan belajar, status tahun ajaran aktif, serta pintasan menu pengelolaan data master (Siswa, Guru, Kelas, Mata Pelajaran, dan Jadwal).

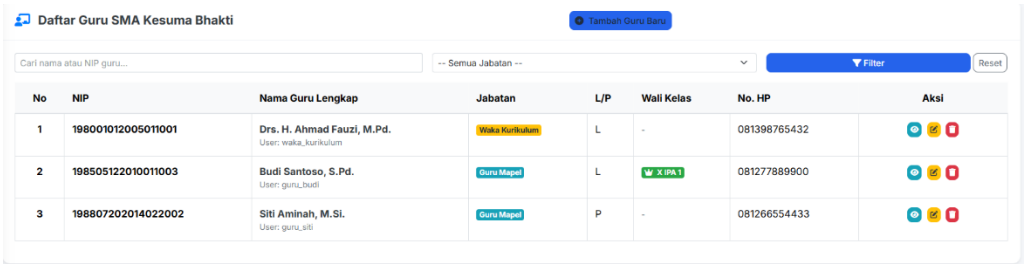


2.1 Admin (Dhasbord)

- Modul Manajemen Data Induk Siswa dan Guru: Menyediakan tabel interaktif dilengkapi fitur pencarian berdasarkan NIS/NIP maupun filter kelas, serta formulir tambah, ubah, dan hapus data (CRUD) yang secara otomatis membuatkan akun akses bagi siswa maupun guru baru.

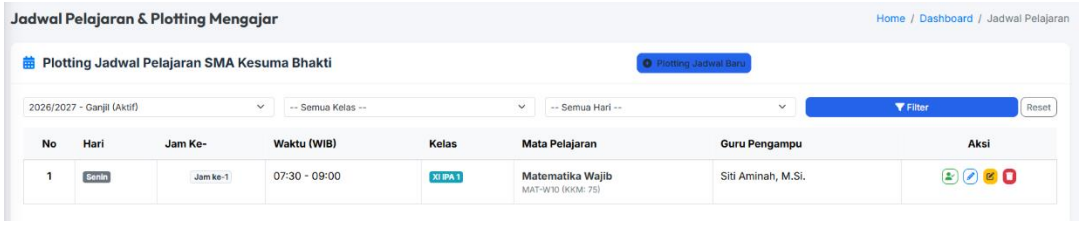


2.2 Data Siswa



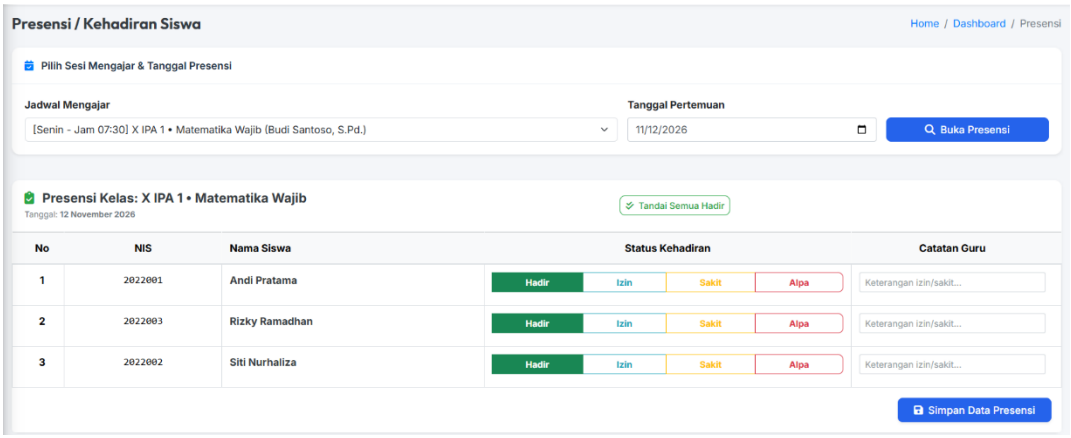
2.3 Data Guru

- Penyusunan Jadwal Pelajaran Terintegrasi: Memfasilitasi bagian kurikulum dalam menetapkan mata pelajaran, guru pengampu, hari, dan jam pelajaran per kelas. Sistem dilengkapi validasi basis data untuk mencegah jadwal ganda pada guru maupun ruang kelas di waktu yang sama.pemesanan



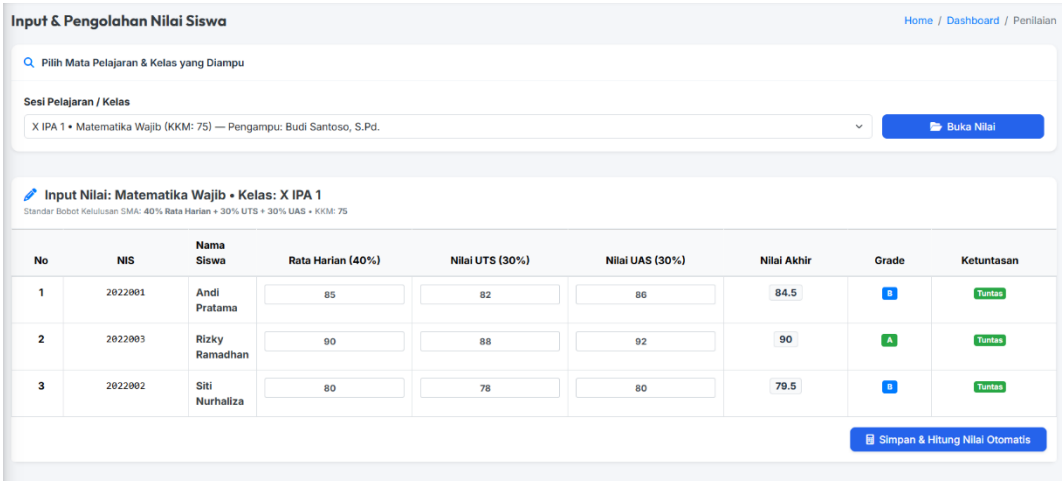
2.4 Ploting Jadwal Pelajaran

- Portal Guru Pencatatan Presensi Kelas: Memudahkan guru mata pelajaran untuk membuka daftar hadir sesuai jadwal mengajar hari berjalan dan menandai status kehadiran seluruh siswa dalam satu kelas (Hadir, Izin, Sakit, Alpa) secara cepat dalam satu formulir.



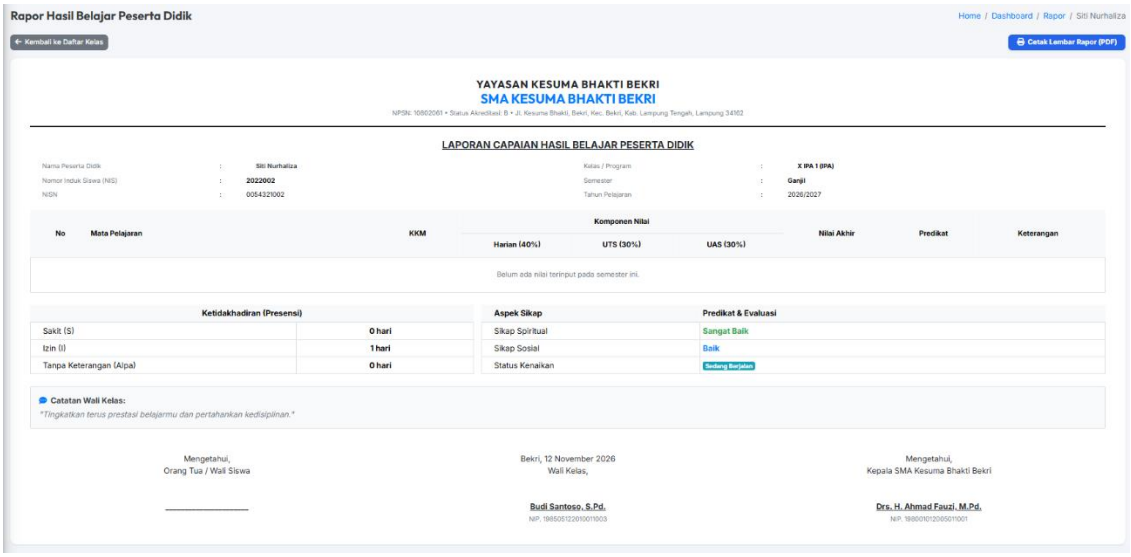
2.5 Pencatatan Presensi Kelas

- Portal Guru: Penginputan dan Kalkulasi Nilai Rapor: Menampilkan daftar siswa per kelas beserta kolom input nilai Tugas, UTS, dan UAS. Sistem secara otomatis menghitung Nilai Akhir berdasarkan pembobotan kurikulum, menentukan predikat huruf (A, B, C, D), serta membandingkannya dengan nilai KKM.



2.6 Penginputan dan Kalkulasi Nilai Rapor

- Portal Siswa: Jadwal dan Cetak Laporan Hasil Belajar (Rapor): Menampilkan rincian jadwal pelajaran mingguan siswa, ringkasan persentase kehadiran semester, tabel transkrip nilai seluruh mata pelajaran lengkap dengan status ketuntasan KKM, serta tombol Cetak Rapor / KHS



2.7 Halaman Rapor Siswa

3.2 Pengujian Fungsional Sistem (Black-Box Testing)

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode *Black-Box Testing* pada lingkungan server lokal (http://127.0.0.1:8000) untuk memastikan setiap modul menerima masukan dan menghasilkan keluaran yang valid sesuai spesifikasi perancangan.

No	Nama Modul	Sekenario & Fungsi Utama	Hasil Pengujian
1.	Autentikasi Multi-Role	Pengamanan akses masuk Admin, Guru, dan Siswa dengan enkripsi kata sandi Bcrypt serta pengalihan rute otomatis sesuai peran.	**Valid / Berhasil**
2.	Data Master Akademik	Operasi tambah, baca, ubah, dan hapus (CRUD) data Tahun Ajaran, Kelas, Siswa, Guru, dan Mata Pelajaran dengan integritas relasi kunci tamu.	**Valid / Berhasil**
3.	Penjadwalan Pelajaran	Penetapan jadwal tatap muka per kelas disertai validasi otomatis agar tidak terjadi bentrok jam mengajar guru.	**Valid / Berhasil**
4.	Presensi dan Rekap Kehadiran	Pencatatan kehadiran siswa per pertemuan oleh guru dan akumulasi otomatis persentase kehadiran pada akun siswa.	**Valid / Berhasil**
5	Pengolahan Nilai & Cetak Rapor	Kalkulasi otomatis Nilai Akhir dari komponen Tugas, UTS, dan UAS, penentuan predikat KKM, serta pencetakan rapor semester.	**Valid / Berhasil**

Tabel 1.2 Pengujian Sisrem

3.3 Pembahasan

Sesuai dengan konsep evaluasi sistem informasi yang dikemukakan oleh, kualitas sebuah sistem berbasis web diukur dari keakuratan pengolahan data, kecepatan akses informasi, serta konsistensi integritas basis data. Penerapan struktur relasional pada MySQL melalui fitur migrasi dan Eloquent ORM Laravel di SIAKAD SMA Kusuma Bhakti terbukti mampu menghilangkan redundansi data identitas siswa maupun guru di berbagai modul transaksi.

Selain itu, fitur kalkulasi nilai akhir otomatis pada modul penilaian membantu guru menghindari kesalahan perhitungan manual saat rekapitulasi nilai rapor akhir semester. Pemisahan hak akses berbasis *middleware* juga memastikan bahwa data nilai hanya dapat diubah oleh guru pengampu mata pelajaran yang bersangkutan, sementara siswa memperoleh transparansi informasi jadwal dan hasil belajar secara langsung.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, pembangunan, dan pengujian Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) berbasis web pada SMA Kusuma Bhakti menggunakan metode *Waterfall* dan *framework* Laravel, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) berbasis web berhasil dibangun dengan struktur basis data relasional yang terintegrasi untuk mengelola data induk siswa, guru, kelas, mata pelajaran, jadwal pelajaran, presensi, hingga nilai rapor.
- Penerapan tahapan metode *Waterfall* (analisis kebutuhan, pemodelan ERD/DFD/Use Case, implementasi kode program, hingga pengujian) memastikan seluruh kebutuhan fungsional tata usaha, guru, dan siswa terpenuhi secara sistematis.
- Hasil pengujian *Black-Box Testing* menunjukkan bahwa seluruh modul utama berjalan valid, akurat dalam melakukan kalkulasi nilai rapor otomatis, serta mampu mencegah duplikasi maupun bentrok penjadwalan akademik.

4.2 Saran

Untuk pengembangan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) SMA Kusuma Bhakti pada tahap selanjutnya, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Integrasi Notifikasi Orang Tua: Menambahkan fitur pengiriman notifikasi otomatis melalui *WhatsApp Gateway* kepada wali murid apabila siswa tercatat tidak hadir tanpa keterangan (Alpa) atau saat rapor semester telah diterbitkan.
2. Modul Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB): Mengembangkan modul PPDB daring yang terhubung langsung dengan tabel data induk siswa sehingga proses migrasi data calon siswa baru berjalan otomatis.
3. Optimasi Pencadangan Data Otomatis: Menerapkan penjadwalan *backup* basis data otomatis harian ke penyimpanan awan (*cloud storage*) guna menjamin keamanan arsip nilai akademik sekolah dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Aminudin. (2015). *Pemrograman Web dengan Laravel*. Bandung: Informatika.

Hutahaean, Jeperson. (2014). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Nugroho, Bunafit. (2013). *Pemrograman Web PHP dan MySQL untuk Pemula*. Yogyakarta: Mediakom.

Roni, H., & Alwan, S. (2020). *Panduan Praktis Penggunaan Visual Studio Code dalam Pemrograman Web Multiplatform*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2013). *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Modula.

Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak (Pendekatan Praktis)*. Bandung: Informatika.

Sidik, Betha. (2014). *Pemrograman Web dengan PHP*. Bandung: Informatika.

Sutarman. (2019). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tata, Sutabri. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.